신제품 개발 6단계

테슬라 모델 3 사례



고채현 · 박민준



모델 3 첫 인도 행사 (2017.07.28)
사진 Steve Jurvetson · CC BY 2.0

02 목차

발표 구성

중심 내용

1 **강의자료의 신제품 개발 6단계** — 3~6장

개념 정립부터 대량 생산까지

6단계를 이해하기 위한 사례

2 **테슬라 모델 3 사례 적용** — 7~8장

공개 자료의 사실을 6단계에 대응

결론

3 **핵심 정리** — 9장

토론 문제에 대한 답

아이디어에서 제품까지, 여섯 단계

1 2 방향과 설계
3 4 제품·공정 검증
5 6 도입과 안정화

무엇을, 어떤 설계로 만들지

1 개념 정립

상품기획

개발상품의 니즈에 적합한 신제품의 **개념**을 설정

2 제품 설계

제품기획 · 기본설계

최적 설계안 선정과 **목표 스펙** 결정

제품과 생산 공정을 준비

3 제품 엔지니어링

양산설계 I · II

상세 설계 및 **설계 품질** 확보

4 공정 엔지니어링

생산준비

양산 라인에의 시험생산을 통한 **제조품질** 확립

시장에 내놓고 안정화

5 시장진출 준비

영업준비

시장 도입 개시에 필요한 **영업 준비**

6 대량 생산

생산/영업

생산, 영업 체제의 **조기 확립과 안정화**

→ **아이디어**가 여섯 단계를 거쳐 **생산·판매되는 제품**이 된다

①은 무엇을, ②는 어떤 설계로 만들지 정한다

1 1단계 개념 정립

무엇을 만들지

상품기획

개발상품의 니즈에 적합한 신제품의 **개념**을 설정

→

2 2단계 제품 설계

어떤 설계안과 목표 스펙으로

제품기획

최적 설계안 선정과 **목표 스펙** 결정

기본설계

외관, 디자인을 포함한 시스템 수준의 일차적 기능 설계

→ ① 무엇을 만들지 → ② 어떤 설계안과 목표 스펙으로 만들지

③은 설계 품질, ④는 제조품질

3 3단계 제품 엔지니어링

제품 자체를 다듬는다

양산설계 I

상세 설계 및 **설계 품질** 확보

양산설계 II

양산설계 I에서 확보한 기능, 성능, 신뢰성 등의 개선 및 양산성의 향상

4 4단계 공정 엔지니어링

만드는 공정을 준비한다

생산준비

양산 라인에의 시험생산을 통한 **제조품질** 확립

→ ③ **제품 자체**를 다듬고 → ④ 그 제품을 **만드는 공정**을 준비한다

⑤는 출시를 준비하고, ⑥은 안정시킨다

5 5단계 시장진출 준비

시장 도입을 '시작'하기 위한 준비

영업준비

시장 도입 개시에 필요한 영업 준비

→

6 6단계 대량 생산

생산·영업 체제를 '안정'시킨다

생산 / 영업

생산, 영업 체제의 **조기 확립과 안정화**

→ ⑤ 시장 도입을 시작할 준비 → ⑥ 생산·영업 체제를 안정시킨다

앞의 세 단계는 제품에 관한 활동



2016.03.31 모델 3 공개 행사
사진 Steve Jurvetson · CC BY 2.0

→ ①~③은 **제품 자체**를 정하고 다듬는 활동으로 볼 수 있다 (발표자 적용)

1 개념 정립 2016년 1분기

확인된 사실 대중 시장용, 더 낮은 가격의 세단으로 공개

6단계 적용 **공개로 제품 개념을 확인할 수 있다 (개념을 정한 시점은 아님)**

2 제품 설계 2016년 2분기 서한

확인된 사실 디자인 단계 완료, 금형·생산 계획·검증으로 이행

6단계 적용 **제품 설계의 사례 (최적안 선정·목표 스펙 결정 과정은 자료에 없음)**

3 제품 엔지니어링 2017년 1분기

확인된 사실 출시 후보 차량 점검, 도로 시험으로 주행 특성·내구성 확인

6단계 적용 **제품의 성능·내구성을 다듬는 활동**

Tesla 10-Q (2017년 1분기) · Tesla 2016년 2분기 주주서한 (8-K, 2016.08.03)

생산 시작부터 생산 안정화까지 1년 넘게



2017.07.28 첫 인도를 앞둔 모델 3 생산 차량
사진 Steve Jurvetson · CC BY 2.0

→ ⑤와 ⑥의 활동은 2017년 7월부터 **시기가 겹친다** (발표자 적용)

4 공정 엔지니어링 — 2016년 2분기 ~ 2017년 1분기

확인된 사실: 프레스·도장 초기 설비 가동, 생산 시설·공급업체 준비

6단계 적용: **공정 준비는 확인 (시험생산을 통한 제조품질 확립은 제시 자료로 확인 어려움)**

5 시장진출 준비 — 2017년 7월 말 ~ 8월

확인된 사실: 예약한 직원부터 주문 시작, 일반 예약자는 순서대로 주문 초대 예정

6단계 적용: **주문 절차 준비 (첫 인도 7.28과 시기가 겹침, 예약 ≠ 확정 주문)**

6 대량 생산 — 2017년 7월 → 2018년 3분기

확인된 사실: 초기 생산·첫 인도 → 생산량 확대 → 2018년 3분기 생산 시스템 안정화

6단계 적용: **생산 체제 안정화의 근거 (영업·인도 체제 안정화까지 단정하지 않음)**

1 2 방향과 설계 · 3 4 제품·공정 검증 · 5 6 도입과 안정화

개념에서 양산 안정화까지, 여섯 단계



신제품 개발 절차는 제품의 개념과 설계를 정하고(①②), 제품과 생산 공정의 품질을 확보한 뒤(③④), 영업을 준비해 생산·영업 체제를 안정화하는(⑤⑥) 과정이다.

10 출처

강의자료와 테슬라 공식 자료

강의자료 · 「제5강 경영프로젝트의 개발」

35장 · 신제품 개발 단계와 단계별 핵심 활동
단계명·핵심 활동·활동 목적 (3~6장, 9장)

65장 · 토론문제 4
'신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라' (1장)

ⓘ 모델 3와 6단계의 대응은 발표자의 해석이며, 테슬라가 강의의 6단계를 공식적으로 사용했다는 뜻이 아닙니다.
사진: 1장 Unsplash 사진 (unsplash.com/photos/ieEhVK-fvZs, Unsplash 라이선스) · 2·7·8장 Steve Jurvetson (Wikimedia Commons, CC BY 2.0)

테슬라 공식 자료 · 개발 (2016~2017)

Form 8-K · Second Quarter 2016 Shareholder Letter
2016.08.03 · 디자인 단계 완료, 초기 생산 설비 (7·8장)
ir.tesla.com ↗

Form 10-Q · 2017년 1분기
출시 후보 차량 시험, 생산 시설·공급업체 준비 (7·8장)
ir.tesla.com ↗

테슬라 공식 자료 · 출시와 안정화 (2017~2018)

Form 8-K · Second Quarter 2017 Shareholder Letter
2017.08.02 · 생산 시작, 첫 인도, 주문 절차 (8장)
ir.tesla.com ↗

Form 8-K · Third Quarter 2018 Update
2018.10.24 · 생산 시스템 안정화, 주 평균 약 4,300대 (8장)
ir.tesla.com ↗

감사합니다

Q & A

내용 · 강의자료 「제5강 경영프로젝트의 개발」 35장·65장, 테슬라 공시·주주서한 (2016~2018)

사진 · 1장 Unsplash 사진 (unsplash.com/photos/ieEhVK-fvZs, Unsplash 라이선스) · 2·7·8장 Steve Jurvetson (Wikimedia Commons, CC BY 2.0)